

Antimicrobianos no betalactámicos: espectro, mecanismo y efectos adversos

Glicopéptidos, aminoglicósidos, quinolonas, lincosamidas, sulfas, nitroimidazoles y macrólidos · Más tetraciclinas, oxazolidinonas y lipopéptidos · Qué aportan y qué cuesta usarlos

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A (grupos principales) y C (tetraciclinas, oxazolidinonas, lipopéptidos) — Sección I

Glosario de siglas: CIM: concentración inhibitoria mínima · AUC: área bajo la curva · SAMR / SAMS: *S. aureus* meticilino resistente / sensible · SCN: *Staphylococcus coagulasa negativo* · ERV: *Enterococcus* resistente a vancomicina · BGN: bacilo gramnegativo · SNC: sistema nervioso central · VFG: velocidad de filtración glomerular · CK: creatinquinasa · IMAO: inhibidor de la monoaminooxidasa · G6PD: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa · QTc: intervalo QT corregido · TMP-SMX: trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol) · NAC: neumonía adquirida en la comunidad.

Alcance y fuentes. Basado en las guías IDSA correspondientes a cada clase (SAMR 2011 y sus actualizaciones, neumonía adquirida en la comunidad ATS/IDSA 2019, *C. difficile* IDSA/SHEA 2021), las alertas regulatorias de la FDA y la EMA sobre fluoroquinolonas, y la literatura de dosificación por AUC de vancomicina (consenso ASHP/IDSA/PIDS/SIDP 2020). Dosis para adultos con función renal normal salvo indicación contraria.

Índice

1. Cómo leer este documento
2. Glicopéptidos y lipoglicopéptidos
3. Lipopéptidos: daptomicina
4. Oxazolidinonas: linezolid y tedizolid
5. Aminoglicósidos
6. Quinolonas
7. Lincosamidas: clindamicina
8. Sulfas: cotrimoxazol
9. Nitroimidazoles: metronidazol
10. Macrólidos
11. Tetraciclinas y glicilciclinas
12. Otros de uso puntual: fosfomicina, nitrofurantoína, rifampicina, colistín
13. Tabla resumen de efectos adversos "de examen"
14. Perlas de alto rendimiento
15. Bibliografía esencial

1. Cómo leer este documento

Los betalactámicos se tratan en documento aparte. Aquí se agrupan las familias restantes según su utilidad práctica: las que resuelven el problema de los **grampositivos resistentes** (glicopéptidos, lipopéptidos, oxazolidinonas), las que aportan **cobertura de gramnegativos** (aminoglicósidos, quinolonas), las que cubren **anaerobios y toxinas** (clindamicina, metronidazol), las de **atípicos** (macrólidos, tetraciclinas) y las de nicho (cotrimoxazol, fosfomicina, nitrofurantoína).

Para cada familia interesa responder tres preguntas: qué cubre que otros no cubren, cuál es su talón de Aquiles farmacológico y qué efecto adverso obliga a monitorizar.

2. Glicopéptidos y lipoglicopéptidos

Vancomicina — inhibe la síntesis de pared uniéndose al extremo **D-alanil-D-alanina** del precursor del peptidoglicano (diana distinta a la de los betalactámicos).

- **Espectro:** exclusivamente grampositivos — SAMR, SAMS (peor que cloxacilina), SCN, *Enterococcus* sensible, *Streptococcus* spp., *Corynebacterium*, *Listeria*, *C. difficile* (sólo por vía oral, que no se absorbe). **Ningún gramnegativo.**
- **Resistencia:** *vanA/vanB* en *Enterococcus* (ERV) sustituyen el terminal por D-Ala-D-lactato.
- **Farmacodinamia y dosificación:** depende del AUC/CIM, con objetivo **400-600** (mg·h/L). El consenso de 2020 recomendó **abandonar el nivel valle de 15-20 µg/mL como objetivo** y dosificar por AUC, porque reduce la nefrotoxicidad sin perder eficacia. Dosis habitual 15-20 mg/kg cada 8-12 h, con carga de 20-25 mg/kg en infección grave.
- **Efectos adversos:** nefrotoxicidad (dosis-dependiente, potenciada por piperacilina-tazobactam, aminoglicósidos y contraste), **síndrome del hombre rojo** (liberación directa de histamina por infusión rápida — no es alergia; se maneja enlenteciendo la infusión y con antihistamínico), neutropenia y trombocitopenia con uso prolongado, ototoxicidad (rara), DRESS.
- **Limitaciones clínicas:** bactericida lento, penetración pobre a pulmón, hueso y SNC, y peor desempeño cuando la CIM es ≥ 2 µg/mL.

Teicoplanina — similar, dosis única diaria, menor nefrotoxicidad, requiere dosis de carga.

Lipoglicopéptidos de acción prolongada — **dalbavancina** (dosis única o dos dosis semanales) y **oritavancina**: útiles en infecciones de piel y partes blandas y, cada vez más, para completar tratamientos endovasculares en pacientes con mal acceso venoso o problemas de adherencia (evidencia aleatorizada aún en desarrollo). **Telavancina** tiene más toxicidad y uso marginal.

3. Lipopéptidos: daptomicina

- **Mecanismo:** se inserta en la membrana citoplasmática dependiente de calcio y provoca despolarización y muerte celular rápida. **Bactericida concentración-dependiente.**
- **Espectro:** grampositivos, incluidos SAMR y ERV. Es la alternativa principal a vancomicina en bacteriemia por SAMR y en enterococo resistente.
- **Limitación capital:** es inactivada por el surfactante pulmonar, por lo que **no sirve en neumonía**. Es la pregunta clásica.
- **Dosis:** 6 mg/kg/día en piel y partes blandas; **8-10 mg/kg/día** en bacteriemia y endocarditis; hasta 10-12 mg/kg/día en ERV.
- **Efectos adversos:** **miopatía** con elevación de CK (controlar CK semanal y suspender estatinas si es posible), **neumonía eosinofílica** (fiebre, disnea, infiltrados y eosinofilia tras 2-4 semanas de tratamiento), rabdomiólisis.

4. Oxazolidinonas: linezolid y tedizolid

- **Mecanismo:** inhiben la formación del complejo de iniciación 70S uniéndose al ARN ribosomal 23S de la subunidad 50S. **Bacteriostático** (excepto frente a algunos estreptococos).
- **Espectro:** todos los grampositivos relevantes — SAMR, ERV, *S. pneumoniae* resistente, *Nocardia*, micobacterias no tuberculosas y *M. tuberculosis* multirresistente (integra el esquema BPAL).
- **Ventajas:** **biodisponibilidad oral cercana al 100 %** (no requiere ajuste al pasar de IV a VO ni por función renal) y **excelente penetración a pulmón, SNC, hueso y piel**. Es el fármaco de elección cuando se necesita cobertura de SAMR con paso a vía oral.
- **Dosis:** 600 mg cada 12 h.
- **Efectos adversos:** **mielosupresión**, sobre todo **trombocitopenia**, dependiente de la duración (control de hemograma semanal, riesgo relevante después de dos semanas); **neuropatía periférica y óptica** con uso prolongado (> 4 semanas, a menudo irreversible); **acidosis láctica**; **síndrome serotoninérgico** por inhibición reversible no selectiva de la MAO al combinarse con inhibidores de la recaptación de serotonina, tramadol o linezolid + IMAO.
- **Tedizolid** 200 mg/día: menor mielotoxicidad, menos interacción serotoninérgica, experiencia clínica más limitada.

5. Aminoglicósidos

Gentamicina, amikacina, tobramicina, estreptomycin, plazomicina.

- **Mecanismo:** se unen irreversiblemente a la subunidad ribosomal 30S y provocan lectura errónea del ARN mensajero. **Bactericidas concentración-dependientes, con efecto post-antibiótico prolongado.**
- **Espectro:** BGN aerobios, incluida *P. aeruginosa* (tobramicina y amikacina son las más activas). **Sinergia** con betalactámicos frente a grampositivos (endocarditis enterocócica, estreptocócica). Amikacina es la más estable frente a las enzimas modificantes. Estreptomycin se usa en tuberculosis, brucelosis, tularemia y peste.
- **No funcionan en:** anaerobios ni ambientes anaerobios (**abscesos, empiema**), porque su ingreso requiere transporte dependiente de oxígeno; y su actividad cae en medio ácido.

- **Dosificación: dosis única diaria extendida** (gentamicina/tobramicina 5-7 mg/kg; amikacina 15-20 mg/kg) — igual eficacia y menor nefrotoxicidad que la pauta fraccionada, salvo en endocarditis por *Enterococcus*, donde se mantiene fraccionada por el objetivo de sinergia. Usar **peso ajustado** en obesidad. Monitorización de niveles valle (gentamicina < 1 µg/mL, amikacina < 4-5 µg/mL) para toxicidad, y del peak para eficacia.
- **Efectos adversos:**
 - **Nefrotoxicidad** por necrosis tubular proximal: no oligúrica, reversible, con pérdida de magnesio y potasio; aparece hacia el día 5-7.
 - **Ototoxicidad** coclear y vestibular: **irreversible**. Es el efecto más temido; la mutación mitocondrial *m.1555A>G* predispone a sordera con una sola dosis.
 - **Bloqueo neuromuscular** (relevante en miastenia gravis y con relajantes musculares).
- **Su uso se ha restringido:** ya no se recomiendan en el esquema de *S. aureus* sobre válvula nativa (ensayo AIMED: nefrotoxicidad sin beneficio) ni de rutina en la sepsis por gramnegativos cuando se dispone de un betalactámico activo.

6. Quinolonas

Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, ofloxacino, delafloxacino.

- **Mecanismo:** inhiben la **ADN girasa (topoisomerasa II)**, diana principal en gramnegativos, y la **topoisomerasa IV**, diana principal en grampositivos. **Bactericidas concentración-dependientes** (AUC/CIM).
- **Espectro por molécula:**

Fármaco	Fortaleza	Debilidad
Ciprofloxacino	La mejor frente a gramnegativos y <i>P. aeruginosa</i> ; <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i>	Cobertura pobre de neumococo: no usar en NAC
Levofloxacino	"Respiratoria": neumococo, atípicos (<i>Legionella</i> , <i>Mycoplasma</i> , <i>Chlamydia</i>) y mantiene actividad antipseudomónica a 750 mg/día	Menos potente que ciprofloxacino frente a <i>Pseudomonas</i>
Moxifloxacino	Mejor cobertura de anaerobios y de grampositivos; útil en tuberculosis	No alcanza concentraciones urinarias útiles: no usar en ITU. Sin actividad antipseudomónica. Mayor prolongación del QTc

- **Ventajas:** biodisponibilidad oral excelente (equivalente a la IV), buena penetración a próstata, hueso, pulmón y sistema biliar.
- **Efectos adversos — hay una advertencia regulatoria específica de FDA y EMA que restringe su uso a situaciones sin alternativa en infecciones no complicadas:**
 - **Tendinopatía y rotura tendínea** (aquileo), potenciada por corticoides, edad avanzada y trasplante renal.
 - **Neuropatía periférica** potencialmente irreversible.
 - **Efectos sobre el SNC:** insomnio, confusión, delirium, convulsiones (bajan el umbral, especialmente con antiinflamatorios no esteroideos).
 - **Aneurisma y disección aórtica:** evitar en pacientes con aneurisma conocido, Marfan, Ehlers-Danlos o factores de riesgo.
 - **Prolongación del QTc** y torsades de pointes.
 - **Disglucemia** (hipo e hiperglicemia), sobre todo en diabéticos en tratamiento.
 - **Selección de *C. difficile***, y fuerte presión selectiva de resistencia.
 - **Quelación:** su absorción cae drásticamente con calcio, hierro, magnesio, zinc, sucralfato y antiácidos: separar la administración al menos 2 horas.
 - Contraindicadas en el embarazo (categoría de riesgo por daño cartilaginoso en animales).

7. Lincosamidas: clindamicina

- **Mecanismo:** subunidad 50S (mismo sitio que macrólidos y linezolid), **bacteriostática**.
- **Espectro:** grampositivos (incluidos SAMR comunitarios según susceptibilidad local) y **anaerobios**, especialmente los **supradiafragmáticos** (boca, pulmón). Su actividad frente a *B. fragilis* ha caído (resistencia > 30 % en muchas series) y **ya no es la elección para anaerobios abdominales**. Actividad adicional sobre *Toxoplasma* y *Babesia* (en combinación) y sobre *Pneumocystis* (con primaquina).

- **Su valor propio: inhibe la síntesis proteica y por tanto la producción de toxinas.** Por eso se asocia a betalactámico en la fasciitis necrotizante, el síndrome de shock tóxico estreptocócico o estafilocócico y la gangrena gaseosa.
- **Resistencia inducible (fenotipo MLSb):** una cepa informada resistente a eritromicina y sensible a clindamicina puede desarrollar resistencia durante el tratamiento. El laboratorio lo detecta con el **test D**; si es positivo, no usar clindamicina.
- **Efectos adversos:** es el antibiótico clásicamente más asociado a **colitis por *C. difficile*** (mayor odds ratio por dosis), diarrea, exantema, esofagitis por comprimidos.
- **Dosis:** 600-900 mg IV cada 8 h; 300-450 mg VO cada 6-8 h.

8. Sulfas: cotrimoxazol (trimetoprim-sulfametoxazol)

- **Mecanismo:** bloqueo secuencial de la vía del folato — sulfametoxazol inhibe la dihidropteroato sintasa y trimetoprim la dihidrofolato reductasa. La combinación es **bactericida** y sinérgica.
- **Espectro y nichos irremplazables:**
 - *Pneumocystis jirovecii* — tratamiento y profilaxis (elección absoluta).
 - *Nocardia* — elección.
 - *Stenotrophomonas maltophilia* — elección.
 - *Listeria* en alérgicos a penicilina.
 - **SAMR comunitario** en infecciones de piel y partes blandas.
 - ITU no complicada, profilaxis en trasplantados, *Toxoplasma* (alternativa), *Whipple* (mantención), *Isospora*, *Cyclospora*.
- **Dosis:** 160/800 mg (un comprimido fuerte) cada 12 h en infección habitual; **15-20 mg/kg/día de trimetoprim** repartidos cada 6-8 h en neumonía por *Pneumocystis*.
- **Efectos adversos:**
 - **Hiperkalemia** (el trimetoprim bloquea el canal epitelial de sodio, como la amilorida) y **aumento de la creatinina sin caída real de la VFG** (inhibe su secreción tubular).
 - **Reacciones cutáneas graves:** es una de las causas más frecuentes de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y DRESS.
 - Mielosupresión y anemia megaloblástica (rescatable con ácido folínico, no con ácido fólico).
 - **Hemólisis en déficit de G6PD.**
 - Hepatitis, nefritis intersticial, hiponatremia, meningitis aséptica.
 - Interacciones: potencia warfarina, metotrexato, sulfonilureas; con inhibidores de la enzima convertidora o espironolactona, riesgo alto de hiperkalemia grave.
 - Evitar en el tercer trimestre del embarazo (kernícterus).

9. Nitroimidazoles: metronidazol

- **Mecanismo:** profármaco que requiere **reducción de su grupo nitro en un ambiente anaerobio**, generando radicales que fragmentan el ADN. Bactericida.
- **Espectro: anaerobios estrictos gramnegativos y grampositivos** —incluido *B. fragilis*, con resistencia mínima— y protozoos: *Trichomonas*, *Giardia*, *Entamoeba histolytica*. También *Helicobacter pylori* (en esquemas combinados) y *C. difficile* (hoy relegado a segunda línea).
- **No cubre anaerobios aerotolerantes** como *Actinomyces*, *Propionibacterium/Cutibacterium* ni *Lactobacillus*.
- **Excelente penetración**, incluida barrera hematoencefálica y absceso cerebral. Biodisponibilidad oral casi completa.
- **Dosis:** 500 mg IV/VO cada 8 h (500 mg cada 6 h en infecciones graves del SNC).
- **Efectos adversos:** sabor metálico, náuseas, **neuropatía periférica** (dosis acumulada, uso prolongado), **encefalopatía cerebelosa** con lesiones características en el núcleo dentado en la resonancia, convulsiones, **efecto tipo disulfiram** con alcohol (evidencia discutida, pero se sigue advirtiendo), orina oscura, potenciación de la warfarina.
- **En *C. difficile*** ha sido desplazado: las guías IDSA/SHEA 2021 recomiendan **fidaxomicina o vancomicina oral** como primera línea, y reservan metronidazol para cuando no hay acceso a ellas.

10. Macrólidos

Azitromicina, claritromicina, eritromicina.

- **Mecanismo:** subunidad 50S; bacteriostáticos (bactericidas frente a algunos estreptococos).
- **Espectro: atípicos** —*Legionella*, *Mycoplasma*, *Chlamydia*—, *Bordetella pertussis*, *Campylobacter*, *Helicobacter pylori*, *Treponema* (alternativa), micobacterias no tuberculosas del complejo *M. avium* (azitromicina/claritromicina son la columna del esquema), *Bartonella*. La cobertura de neumococo está limitada por resistencia elevada, por lo que en NAC **se usan asociados a un betalactámico**, no en monoterapia, salvo en pacientes ambulatorios sanos y con resistencia local baja.
- **Efecto inmunomodulador** independiente de la actividad antibacteriana: sustenta su uso crónico en bronquiectasias, fibrosis quística y panbronquiolitis difusa, y explica parte del beneficio observado en NAC grave.
- **Dosis:** azitromicina 500 mg/día (vida media prolongada, permite pautas de 3-5 días); claritromicina 500 mg cada 12 h.
- **Efectos adversos:** intolerancia digestiva (eritromicina es un agonista de la motilina, lo que se aprovecha como procinético), **prolongación del QTc** y arritmias, hepatotoxicidad colestásica, ototoxicidad reversible en dosis altas.
- **Interacciones:** claritromicina y eritromicina son **inhibidores potentes del CYP3A4** — estatinas (rabdomiólisis), tacrolímus, ciclosporina, warfarina, colchicina, algunos anticoagulantes orales directos. **Azitromicina prácticamente no inhibe el CYP3A4**, lo que la hace preferible en polifarmacia.

11. Tetraciclinas y glicilciclinas

Doxiciclina, minociclina, tigeciclina, eravaciclina, omadaciclina.

- **Mecanismo:** subunidad 30S, bacteriostáticos.
- **Espectro de doxiciclina** —**muy amplio y de alto rendimiento clínico:** *Rickettsia*, *Coxiella burnetii*, *Bartonella*, *Brucella*, *Leptospira*, *Borrelia*, *Chlamydia*, *Mycoplasma*, *Vibrio*, *Francisella*, *Yersinia pestis*, SAMR comunitario, *Ureaplasma*, y actividad antimalárica profiláctica.
- **Tigeciclina:** amplia cobertura de multirresistentes (SAMR, ERV, BLEE, *Acinetobacter*, anaerobios) **pero no cubre *P. aeruginosa* ni *Proteus***, alcanza concentraciones séricas bajas —por lo que **no debe usarse en bacteriemia**— y tiene una alerta de la FDA por **mayor mortalidad en el análisis agrupado de sus ensayos**. Es un fármaco de rescate, no de primera línea.
- **Efectos adversos:** fotosensibilidad, esofagitis (tomar con agua abundante y sin acostarse), intolerancia digestiva, tinción dental en menores de 8 años, hipertensión intracraneal benigna, hiperpigmentación y síndrome tipo lupus con minociclina, quelación con calcio y hierro. Contraindicadas en el embarazo.

12. Otros de uso puntual

Fármaco	Nicho	Advertencia
Fosfomicina trometamol 3 g VO en dosis única	Cistitis no complicada, incluida por BLEE	No sirve en pielonefritis ni infección sistémica
Nitrofurantoína 100 mg cada 12 h por 5 días	Cistitis no complicada	Sólo alcanza concentraciones útiles en orina: no usar en pielonefritis . Evitar si VFG < 30-45 mL/min. Toxicidad pulmonar aguda y fibrosis con uso crónico; neuropatía; hemólisis en déficit de G6PD
Rifampicina 600-900 mg/día	Tuberculosis; penetración de biopelícula en infección de material protésico y prótesis valvular, siempre en combinación	Jamás en monoterapia (resistencia rápida). Inductor potentísimo del CYP3A4: anticonceptivos, anticoagulantes, antirretrovirales, inmunosupresores. Colorea secreciones de naranja; hepatotoxicidad; citopenias inmunes con pauta intermitente
Colistín / polimixina B	Rescate en BGN extremadamente resistentes	Nefrotoxicidad y neurotoxicidad significativas; farmacocinética errática; usar preferentemente en combinación
Cloranfenicol	Prácticamente en desuso	Anemia aplásica idiosincrática, síndrome gris

13. Tabla resumen de efectos adversos "de examen"

Efecto adverso	Antimicrobiano a sospechar primero
Ototoxicidad irreversible	Aminoglicósidos
Nefrotoxicidad + hipomagnesemia	Aminoglicósidos

Efecto adverso	Antimicrobiano a sospechar primero
Nefrotoxicidad + AUC alta	Vancomicina (potenciada por piperacilina-tazobactam)
Síndrome del hombre rojo	Vancomicina (velocidad de infusión)
Miopatía y elevación de CK	Daptomicina
Neumonía eosinofílica	Daptomicina
Trombocitopenia tras 2 semanas	Linezolid
Neuropatía óptica	Linezolid (y etambutol)
Síndrome serotoninérgico	Linezolid
Rotura tendínea, disección aórtica	Quinolonas
Colitis por <i>C. difficile</i>	Clindamicina, quinolonas, cefalosporinas de 3.ª generación
Hiperkalemia y alza de creatinina sin caída de VFG	Cotrimoxazol
Stevens-Johnson / DRESS	Cotrimoxazol
Neuropatía y encefalopatía cerebelosa	Metronidazol
Prolongación del QTc	Macrólidos, quinolonas (moxifloxacino)
Hepatitis colestásica	Amoxicilina-clavulánico, macrólidos
Fotosensibilidad y esofagitis	Doxiciclina
Inducción enzimática masiva	Rifampicina

14. Perlas de alto rendimiento

- **Daptomicina no sirve en neumonía:** el surfactante la inactiva.
- **Linezolid** es el fármaco con cobertura de SAMR que mejor pasa a vía oral y mejor penetra pulmón y SNC; su límite es el tiempo (mielosupresión y neuropatía).
- Vancomicina se dosifica por **AUC/CIM 400-600**, no por nivel valle.
- **Aminoglicósidos no funcionan en abscesos** ni en ambientes anaerobios o ácidos.
- **Ciprofloxacino no cubre neumococo** (no usar en NAC); **moxifloxacino no sirve en ITU**.
- **Clindamicina** se agrega en fascitis y shock tóxico por su efecto antitoxina; ojo con el **test D** para resistencia inducible.
- **Cotrimoxazol** es la elección en *Pneumocystis*, *Nocardia* y *Stenotrophomonas*; sube la creatinina sin dañar el riñón y produce hiperkalemia real.
- **Metronidazol** ya no es primera línea en *C. difficile*.
- **Azitromicina** es el macrólido de elección en polifarmacia (no inhibe el CYP3A4).
- **Nitrofurantoína y fosfomicina** sólo sirven para cistitis, nunca para pielonefritis.
- **Rifampicina** nunca en monoterapia, y revisar siempre las interacciones antes de indicarla.
- **Tigeciclina** no se usa en bacteriemia y tiene alerta de mortalidad.

15. Bibliografía esencial

- Rybak MJ, Le J, Lodise TP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious MRSA infections: a revised consensus guideline of ASHP, IDSA, PIDS and SIDP. *Am J Health Syst Pharm.* 2020;77:835-64.
- Liu C, Bayer A, Cosgrove SE, et al. Clinical practice guidelines by the IDSA for the treatment of MRSA infections in adults and children. *Clin Infect Dis.* 2011;52:e18-55.
- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. ATS/IDSA. *Am J Respir Crit Care Med.* 2019;200:e45-e67.
- Johnson SW, Laverne V, Skinner AM, et al. Clinical practice guideline by IDSA and SHEA: 2021 focused update guidelines on management of *Clostridioides difficile* infection in adults. *Clin Infect Dis.* 2021;73:e1029-44.
- U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communications sobre fluoroquinolonas (2016, 2018) y tigeciclina (2010, 2013).
- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections. *Clin Infect Dis.* 2014;59:e10-52.

- Sanford Guide to Antimicrobial Therapy (edición vigente).